

浙江大学



小车脚本预习报告

姓名:

学号:

学院:

专业:

分组:

指导教师:

2026 年 5 月 16 日

一、语音响应动作

在小车循色抓球脚本参数 1—10 部分按照指引修改舵机、云台各项参数，并且不断进行调试后，打开 Ttserver 软件模拟语音输入，测试小车根据语音指令的模拟运动。经检测，小车顺利在模拟程序中移动、摇头晃脑、点头示意、友好握手，在预设位置下进行初步找球和精确找球。

二、向导循色找球思路

整体循色找球流程遵循逻辑主要分为六步：

初始化→目标识别→特征匹配→移动→锁定→抓取

1. 初始化

- 1.1. 系统配置：下发语音配置，配置目标颜色以及检测规则。
- 1.2. 硬件自检与复位：程序启动后，控制云台舵机和底盘驱动电机进行复位动作，将机械臂、摄像头角度及车轮速度归零或归位，确保小车处于待命姿态。

2. 目标识别

- 2.1. 图像采集：摄像头开始实时采集前方环境图像。
- 2.2. 初步识别：算法快速扫描画面，判断是否存在符合颜色特征的物体。若画面中无有效数据，系统指令小车进行转向，扩大搜索范围；若检测到颜色块，则将数据传递至下一阶段进行精细分析。

3. 特征匹配

- 3.1. 形态分析：系统计算目标物体的几何特征，包括中心坐标轮廓尺寸以及方正度/实心度，确认目标。
- 3.2. 位置匹配：若目标不在画面中心：控制小车转向，使之位于画面中心。当目标位于画面中心后，判断目标距离，根据位于远处（F）还是位于近处（N）下发移动指令。

4. 移动

根据移动指令，若位置为 F：控制小车前进，直到距离合适。若位置为 N：控制小车后退，直到距离合适。返回第 3 步，若距离在容错范围内则跳出循环进入第 5 步，否则循环第 4 步。

5. 锁定

- 5.1. 状态判定：系统监测目标尺寸是否落入“最佳抓取范围”，且中心坐标位于画面目标区域内。

5.2. 稳态保持：判定锁定成功后，立即停止车轮运动（速度归零），并通过语音反馈（如“精确”）提示锁定结果，为机械臂动作提供稳定平台。

6. 抓取

6.1. 作序列触发：锁定状态确认后，调用配置的机械臂动作序列。

6.2. 物理执行：控制舵机依次调整角度（张开、下降、闭合），驱动机械爪完成抓取动作。

三、伪代码

```
VAR ballColor          // 目标颜色配置
VAR ball_radius        // 球体半径（用于判断距离）
VAR ball_position      // 球体中心坐标
VAR distance_state     // 距离状态（FAR, NEAR, OK）

PROCEDURE Main()
    // 1. 初始化
    CALL System_Init()

    // 2. 寻找目标
    WHILE (NOT is_ball_in_screen) DO
        CALL Turn_Robot_Wide() // 广角旋转搜索
    END WHILE

    // 3. 位置修正
    WHILE (NOT is_center(ball_position)) DO
        CALL Adjust_Robot_Angle() // 小角度微调转向
    END WHILE

    // 4. 距离调整以及循环
    WHILE (ball_radius < CAPTURE_THRESHOLD) DO
        distance_state = Get_Distance_State(ball_radius)

        IF (distance_state == FAR) THEN
            CALL Move_Forward() // 距离远，前进
        ELSE IF (distance_state == NEAR) THEN
            CALL Move_Backward() // 距离过近，后退
        END IF

        // 更新状态
        CALL Update_Vision_Data()
    END WHILE

    // 5. 锁定与抓取
    CALL Set_PTZ_Ready() // 云台调整至抓取姿态
    CALL Arm_Capture()   // 执行抓取动作
END PROCEDURE

FUNCTION Get_Distance_State(radius)
    // 半径越大代表距离越近
    IF (radius > MAX_RADIUS_THRESHOLD) THEN
        RETURN NEAR
    ELSE IF (radius < MIN_RADIUS_THRESHOLD) THEN
        RETURN FAR
    ELSE
        RETURN OK
    END IF
END FUNCTION
```